

Определение кинетических характеристик реакции гидролиза сложного эфира в щелочной среде кондуктометрическим методом

1. Условия проведения эксперимента

$$[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5]_0 = a = 0.061 \text{ М}; \quad [\text{NaOH}]_0 = b = 5 \cdot 10^{-3} \text{ М}$$

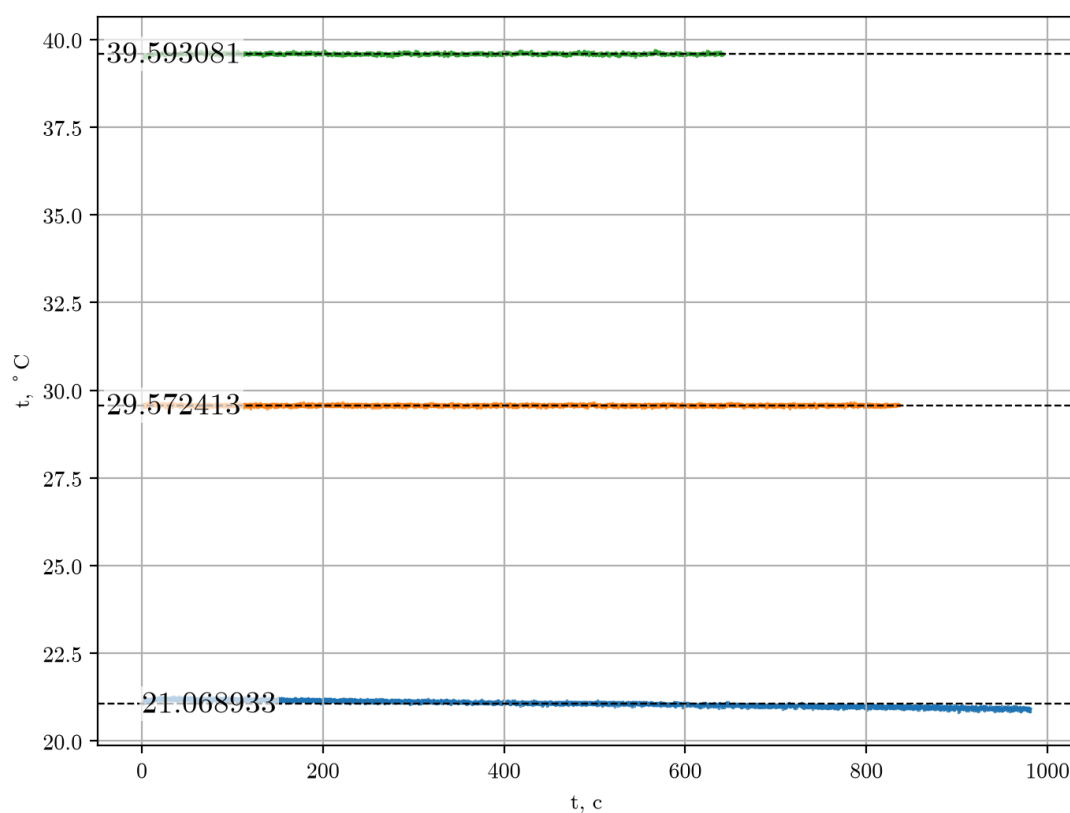


Рис. 1. Термостатирование: температура в ходе эксперимента

2. Нахождение $\varkappa_{\infty}$, $\varkappa_0$ и линейризация полученных данных (нахождение k)

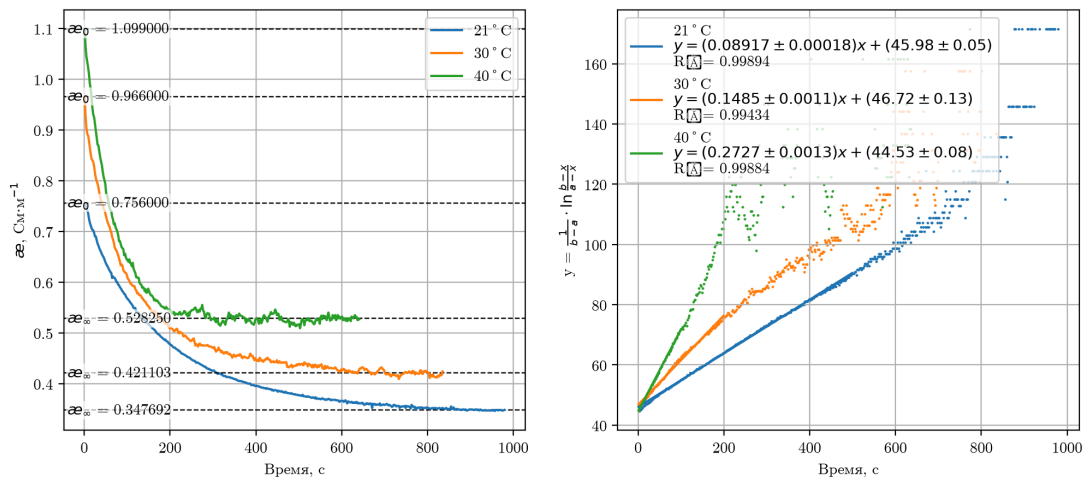


Рис. 2. Анализ и линейризация экспериментальных данных

№ опыта	$\varkappa_0$	$\varkappa_{\infty}$
1	0.756	0.353
2	0.966	0.421
3	1.099	0.528

Значения электропроводности в начальный и конечный моменты

$$x = b \cdot \frac{\varkappa - \varkappa_0}{\varkappa_{\infty} - \varkappa_0}$$

$$\frac{1}{b-a} \cdot \ln\left(\frac{b-x}{a-x}\right) = \frac{1}{b-a} \cdot \ln\left(\frac{b}{a}\right) + kt$$

$$y = \frac{1}{b-a} \cdot \ln\left(\frac{b-x}{a-x}\right)$$

$$y = a \cdot x + b$$

3. Нахождение E_A и k_0

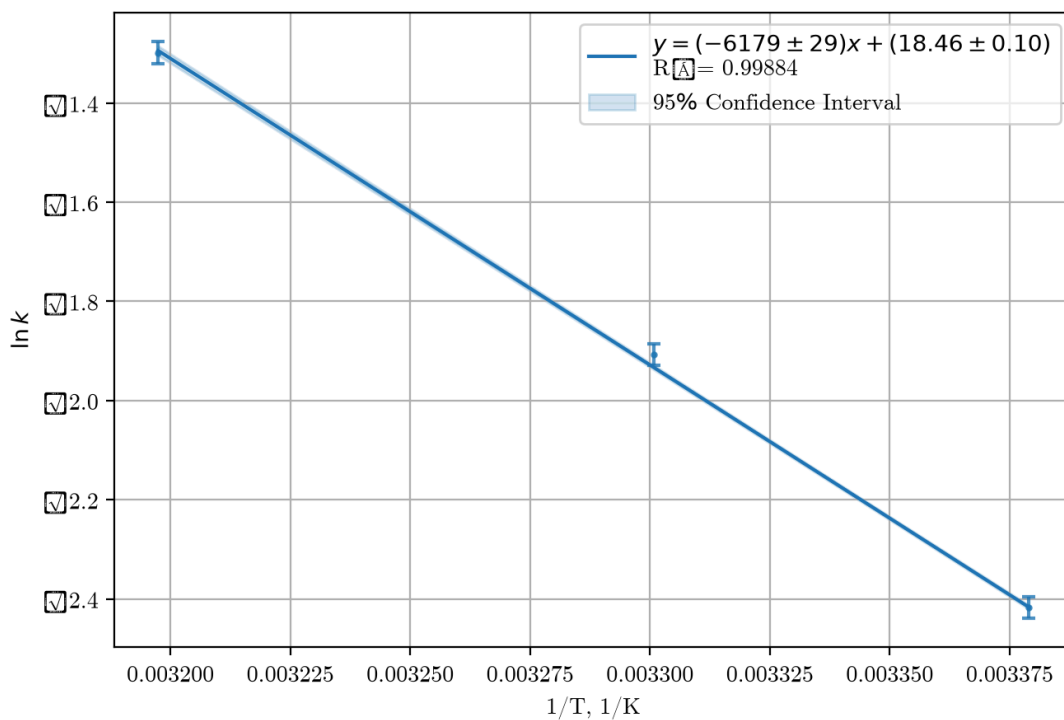


Рис. 3. Зависимость $\ln k = f(\frac{1}{T})$

№	T, °C	k, л/(моль · с)	k ₀ , л/(моль · с)	E _a , кДж/моль
1	21.8	0.0959 ± 0.0001		
2	29.8	0.1488 ± 0.0011	$(26.2 \pm 2.4) \times 10^6$	47.8 ± 0.2
3	39.6	0.2727 ± 0.0013		

Результаты регрессии

Параметр	Экспериментальные данные	Литературные данные
k_0 , л/(моль · с)	$(26.2 \pm 2.4) \times 10^6$	14.0×10^6
E_A , кДж/моль	47.8 ± 0.2	46.90
k (21.8 °C), л/(моль · с)	0.0959 ± 0.0001	0.0812
k (29.8 °C), л/(моль · с)	0.1488 ± 0.0011	0.1153
k (39.6 °C), л/(моль · с)	0.2727 ± 0.0013	0.2111

Сравнение с литературными данными

$$E_A = 47801.99 \pm 226.33 \frac{\text{Дж}}{\text{моль}}; \quad k_0 = (26.2 \pm 2.4) \times 10^6 \frac{\text{л}}{(\text{моль}) \cdot \text{с}}$$

Ответы на контрольные вопросы

Вопрос 1. Сформулируйте основной постулат химической кинетики.

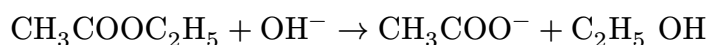
Скорость элементарной химической реакции пропорциональна произведению концентраций реагентов в степенях, равных их стехиометрическим коэффициентам (для элементарных стадий порядки совпадают с коэффициентами):

$$r = k \prod C_i^{\nu_i}$$

. Для сложных реакций это выполняется как эмпирический закон действующих масс с эффективными порядками.

Вопрос 2. Выполняется ли основной постулат для щелочного гидролиза этилацетата? Каков порядок?

Да. Реакция

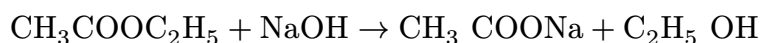


— бимолекулярная, второй порядок в целом (первый по эфиру и первый по щёлочи):

$$r = kab$$

, где a, b — концентрации эфира и щёлочи. Наши начальные концентрации различны ($a = 0.061$ М, $b = 5 \cdot 10^{-3}$ М), поэтому используется уравнение второго порядка для разных начальных концентраций.

Вопрос 3. Приведите кинетическую схему и получите выражение для скорости гидролиза этилацетата.



. Если к моменту t прореагировало x моль/л эфира, то $[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5] = a - x$, $[\text{NaOH}] = b - x$ и

$$r = \frac{dx}{dt} = k(a - x)(b - x)$$

.

Вопрос 4. Почему зависимость $\frac{1}{b-a} \ln\left(\frac{b-x}{a-x}\right)$ от t прямолинейна, а потом отклоняется? Можно ли использовать только начальный участок?

Для реакции второго порядка с $a \neq b$ интегрирование даёт $\frac{1}{b-a} \ln\left(\frac{b-x}{a-x}\right) = kt + \text{const}$ — линейную зависимость с наклоном k . Отклонение от прямой при больших t связано с протеканием обратной реакции (гидролиз — равновесный процесс), изменением ионной силы раствора и ростом погрешности измерения x при малых x . Для определения k достаточно начального линейного участка, где реакция ещё далека от равновесия и обратный процесс пренебрежимо мал.

Вопрос 5. Что такое удельная и эквивалентная электропроводности? Зависит ли электропроводность от температуры?

Удельная электропроводность κ — электропроводность раствора, заключённого между электродами площадью 1 см^2 на расстоянии 1 см (обратная удельному сопротивлению). Эквивалентная электропроводность $\lambda = \kappa \cdot \frac{1000}{C}$ ($\text{См} \cdot \frac{\text{см}^2}{\text{моль}}$) — проводимость, приходящаяся на 1 моль эквивалента электролита. Электропроводность зависит от температуры: с ростом T уменьшается вязкость воды, растут подвижности ионов, и κ увеличивается (примерно на 2% на градус).

Вопрос 6. Кинетику каких реакций можно изучать кондуктометрическим методом?

Реакций, в ходе которых заметно меняется электропроводность раствора: изменяется концентрация или природа ионов (гидролиз сложных эфиров, реакции ионного обмена, омыление, растворение/осаждение ионных соединений, реакции с участием сильно и слабо диссоциирующих электролитов). Важно, чтобы изменение κ было достаточно большим и однозначно связано с протеканием реакции.

Вопрос 7. Как по электропроводности определить концентрации участников и почему κ уменьшается?

Электропроводность раствора складывается из вкладов всех ионов пропорционально их концентрациям и подвижностям. В ходе гидролиза высокоподвижные ионы OH^- ($\lambda_{\text{OH}} \approx 198$) замещаются менее подвижными CH_3COO^- ($\lambda \approx 41$), поэтому суммарная проводимость падает. По измеренной κ и значениям κ_0, κ_∞ концентрацию прореагировавшей щёлочи находят как $x = b \cdot \frac{\kappa - \kappa_0}{\kappa_\infty - \kappa_0}$ (линейная интерполяция между началом и концом реакции).